

PLANEJAMENTO DA AÇÃO DE EXTENSÃO

CHECKOUT DO MÓDULO 2 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO DE EXTENSÃO

Projeto de Extensão: Programa de Extensão UFMS Digital (95DX7.200525)

Nome completo: Marcos Ancelmo

Disciplina: Análise Organizacional e Soluções Tecnológicas

Semestre letivo: 4º Semestre

Curso: Ciência de dados

Público-alvo: Coordenadores dos cursos de graduação e pós-graduação

Local de realização: UFMS – Geral

Permanência Universitária em Foco: Diagnóstico da Evasão nos Cursos da UFMS por meio de Análise Exploratória de Dados

Resumo: Este trabalho aborda a evasão estudantil no ensino superior por meio da análise quantitativa de dados educacionais. O objetivo geral é investigar o comportamento temporal das taxas de abandono na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), identificando cursos críticos e tendências de crescimento a partir da base do Portal de Dados Abertos da instituição. A iniciativa tem como público-alvo a comunidade acadêmica, gestores educacionais e coordenações de curso da UFMS. Como resultados esperados, busca-se fornecer indicadores diagnósticos para subsidiar políticas públicas institucionais de retenção, orientar ações preventivas e mapear as principais causas associadas ao abandono acadêmico.

Palavras-chave: Evasão estudantil. Retenção discente. Análise exploratória de dados. Dados abertos educacionais.

Introdução

A evasão no ensino superior público gera perdas expressivas: interrompe projetos de vida de estudantes e resulta em desperdício de recursos e capacidade instalada do Estado. Compreender a dinâmica do abandono acadêmico por meio de dados institucionais da UFMS é fundamental para substituir percepções empíricas por evidências concretas. A relevância do tema reside em transformar dados abertos em diagnósticos objetivos, permitindo que gestores e coordenações identifiquem cursos críticos com antecedência e implementem políticas públicas de retenção e acolhimento discente mais assertivas e eficazes.

Objetivo geral

Investigar o comportamento histórico e as tendências de evasão estudantil nos cursos de graduação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), utilizando técnicas

de análise exploratória de dados a partir das bases do Portal de Dados Abertos para subsidiar ações institucionais de permanência discente.

Objetivos específicos

- **Coletar e estruturar os microdados educacionais:** Extrair, tratar e consolidar as bases históricas de matrículas, ingressos e desligamentos disponibilizadas no Portal de Dados Abertos da UFMS, assegurando a integridade e consistência dos registros.
- **Identificar cursos críticos e padrões temporais:** Mapear as taxas de evasão ao longo do tempo, destacando quais graduações, áreas de conhecimento ou unidades acadêmicas apresentam índices crescentes ou alarmantes de abandono.
- **Elaborar diagnósticos e indicadores visuais para a gestão:** Desenvolver resumos descritivos e visualizações de dados que sirvam de suporte para coordenações de curso e gestores universitários na formulação de estratégias preventivas de acolhimento e retenção.

Metodologia

Etapa	Descrição da Metodologia
Etapa 1 -Base de Dados Preliminar	• Nome da Base: Graduação – Alunos da UFMS (Catálogo SISCAD / Dados Abertos UFMS). • Link de Acesso: https://dadosabertos.ufms.br/dataset/graduacao-alunos • Formato dos Dados: Arquivos tabulares em formato CSV (Comma Separated Values). • Frequência de Atualização: Semestral (conforme atualização do calendário acadêmico da instituição). • Procedimento de Coleta: Download direto dos arquivos históricos e semestrais via catálogo web e/ou consumo da API CKAN do portal. • Ferramentas Utilizadas: Navegador web e script inicial em Python (<code>requests</code> / <code>urllib</code>).
Etapa 2 - Formato Esperado dos Dados	• Procedimento: Limpeza, padronização e estruturação dos registros brutos. Inclui o tratamento de valores nulos (<i>missing values</i>), normalização das nomenclaturas de cursos/campi ao longo dos períodos, remoção de duplicidades cadastrais e descarte

Etapa	Descrição da Metodologia
	de atributos irrelevantes. • Ferramentas Utilizadas: Python (bibliotecas pandas e numpy) e Microsoft Excel para auditoria rápida e conferência de integridade.
Etapa 3 - Ferramentas Iniciais para Análise	• Validação da Hipótese: A hipótese formulada é de que <i>a taxa de evasão discente na UFMS apresenta tendência crescente concentrada em cursos das áreas de Ciências Exatas e Tecnológicas, com picos nos períodos iniciais da graduação</i>. A validação ocorre mediante cálculo de taxas de desligamento por curso/ano, análise de séries temporais e estatística descritiva (médias, medianas e variações percentuais). • Ferramentas Utilizadas: Python (pandas, matplotlib, seaborn) e Microsoft Excel para cálculos analíticos.
Etapa 4 - Construção do Dashboard e Execução com a Comunidade	• Procedimento: Modelagem de dados, elaboração de métricas visuais e construção de painel interativo com filtros dinâmicos por campus, curso e ano. Apresentação interativa dos resultados para o público-alvo (coordenadores, acadêmicos e comunidade interna/externa). • Ferramentas Utilizadas: Microsoft Power BI Desktop (ou Google Looker Studio) e Google Meet/espço presencial para a atividade comunitária.

Cronograma de execução

Carga Horária Total: 17 horas (módulo teórico-prático), sendo 4 horas dedicadas exclusivamente a atividades com a comunidade.

Etapa	Detalhamento das atividades por etapa	Data	Carga Horária
Etapa 1	Acesso ao Portal de Dados Abertos da UFMS, mapeamento dos dicionários de dados, verificação dos metadados e download das séries históricas de alunos de graduação em CSV.	10/10/2026	4h
Etapa 2	Importação das bases, inspeção da qualidade dos dados, tratamento de inconsistências cadastrais, imputação/remoção de nulos e consolidação das tabelas tratadas.	17/10/2026	4h
Etapa 3	Engenharia de atributos, cálculo das taxas de abandono/desligamento	24/10/2026	5h

Etapa	Detalhamento das atividades por etapa	Data	Carga Horária
	por curso e campus, validação estatística da hipótese temporal e exportação do modelo de dados final.		
Etapa 4	Execução da atividade com a comunidade: Realização de oficina/sessão expositiva e interativa com acadêmicos e gestores, apresentando o <i>dashboard</i> de evasão, debatendo os achados e coletando percepções sobre os motivos de desistência e propostas de acolhimento. ³	31/10/2026	4h

Recursos

Recursos

- **Recursos Físicos:**
 - Computador/notebook pessoal com acesso à internet banda larga;
 - Sala de estudos/laboratório universitário ou espaço para apresentação presencial com projetor multimídia (data show).
- **Recursos Digitais e Softwares:**
 - **Fonte de dados:** Portal de Dados Abertos da UFMS (dadosabertos.ufms.br);
 - **Ambiente de desenvolvimento:** Python 3 (distribuição Anaconda / Jupyter Notebook ou Google Colab);
 - **Bibliotecas Python:** [pandas](#), [numpy](#), [matplotlib](#), [seaborn](#);
 - **Visualização e relatórios:** Microsoft Power BI Desktop ou Google Looker Studio;
 - **Comunicação e produtividade:** Google Workspace (Documentos, Planilhas, Meet) e Microsoft Excel.

Resultados esperados

Impacto Acadêmico:

- Disponibilização de um diagnóstico quantitativo confiável sobre as taxas de evasão da UFMS, identificando as graduações com maiores índices de desligamento e fornecendo subsídios empíricos para futuros trabalhos de conclusão de curso e pesquisas institucionais.

Impacto Institucional e de Gestão:

- Fornecimento de um painel interativo (*dashboard*) prático para consulta de coordenadores de curso e órgãos da administração universitária (como a Pró-Reitoria de Graduação), auxiliando na tomada de decisões preventivas e no direcionamento de tutorias e apoio pedagógico.

Impacto Social e Comunitário:

- Sensibilização da comunidade acadêmica e representações estudantis a respeito dos gargalos de permanência, estimulando a formulação de redes de acolhimento discente e contribuindo para a redução do desperdício de vagas e de recursos públicos no ensino superior.

Referências

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). **Censo da Educação Superior: notas estatísticas**. Brasília: INEP, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-educacao-superior>. Acesso em: 16 set. 2026.

SILVA FILHO, Roberto Leal Lobo e *et al.* A evasão no ensino superior brasileiro. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 37, n. 132, p. 641-659, dez. 2007. DOI: 10.1590/S0100-15742007000300007.

TINTO, Vincent. Dropout from higher education: a theoretical synthesis of recent research. **Review of Educational Research**, Washington, v. 45, n. 1, p. 89-125, 1975.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS). **Graduação – Alunos da UFMS: catálogo de dados abertos**. Campo Grande: Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação (AGETIC), 2025. Disponível em: <https://dadosabertos.ufms.br/dataset/graduacao-alunos>. Acesso em: 16 set. 2026.